

VoltPlán — Technické shrnutí (1 A4)

Česká AI Olympiáda 2026 · AI Startup · AIO_PHA-02-PHA · tým notokens

Problém

Klimatický plán Prahy cílí na **až 10 000 dobíjecích stanic do 2030** (investice v miliardách). Z oborových dat ~30 % **veřejných stanic končí podvyužitých** — staví se bez analýzy poptávky a kapacity sítě. **VoltPlán** = B2G datová služba, která AI ohodnotí **každou zónu Prahy**, kde má stanice smysl — propojuje **mobilitu** (poptávka) a **energetiku** (rezerva sítě).
Zákazník: Magistrát HMP / MČ / Operátor ICT (Golemio) / distributor (PRE) / energetická komunita.

Řešení — dva běžící AI modely + skóre

- 1. **Regrese (LightGBM):** predikce poptávky po nabíjení 2030 z profilu zóny (60 featur: zástavba, byty bez stání, landuse, MHD, silnice, rezerva TS 2025...).
 - 2. **Klasifikace (LightGBM):** doporučený typ stanice (6 typů z `candidate_solutions`).
 - 3. **Suitability 0–100** = 0,40·poptávka + 0,30·mezera_pokrytí + 0,15·rezerva_sítě + 0,15·férovost.
- Skóruje **celá Praha (2 895 zón, 22 obvodů)**. Výstup: `app_zone_scores.csv` → živé Streamlit demo (heatmapy, filtr obvodů, „kam stavět N stanic“, popup „proč“, rozpočtový optimalizátor, export).

Klíčové metriky (na odděleném holdoutu 517 zón)

Metrika	Hodnota	Význam
MAE	4,63 EV/den	o 18,1 % lépe než triviální populační baseline (5,66)
Precision@50	0,84	správně určená většina TOP-50 zón
Recommender accuracy	83,8 %	přesnost doporučení typu stanice
Anti-leakage	✅ kontrolováno kódem	cíle <code>target_* / _2030_synthetic</code> ≠ featury

Proč je to opravdová AI (ne tabulka)

„Hodně lidí → velký hub“ zvládne tabulka. Náš model bije populační pravidlo a najde i **méně očekávané, ale sedící** zóny (malá populace, ale tranzit + volná síť + žádné stanice). Skóre je **plně interpretovatelné** — appka u každé zóny ukáže důvody.

Anti-leakage & validace

Sdílená `feature_cols` vyřazuje `target_*`, `_2030_synthetic`, `recommended_*`, `risk_overload`, ID a textové sloupce (+ runtime `assert`). Trénink na `zones_train`, **metriky jen na holdoutu** `zones_validation`. Sandbox — žádné odevzdání skrytých labelů.

Byznys

Roční licence (SaaS) ~300 tis. Kč/rok. Cílení sníží podíl podvyužitých stanic z ~30 % na ~10 % → z rozpočtu 60 mil. Kč **uchrání ~12 mil. Kč**; licence se vrátí už při jediné nepostavené prázdné stanici. **Sběr dat v čase:** pilot PRE/Smart Prague + Golemio. **Škálování:** Brno, Plzeň, Ostrava.

Etika (4 oblasti)

- 1. **Odpovědnost:** podpora rozhodnutí, ne automat; přetrénovatelné z reálných dat.
- 2. **Soukromí:** jen zónové agregáty, žádní jednotlivci.
- 3. **Cold-start / spravedlnost:** `equity_weight` zvyšuje skóre okrajových čtvrtí; content-based → řídké zóny nejsou znevýhodněné.
- 4. **Nejistota:** predikce 2030 jako **pásmo scénářů** (konzervativní/střední/ambiciózní), ne 1 číslo.

Náš úhel + zahraniční inspirace

Skórujeme **každou zónu** kompozitem mobilita × energetika (ne jen „kde hub“). Inspirace: EV suitability mapy s **grid-headroom** vrstvou (NCSU), **equity** vrstvy (StreetLight/Justice40), multikriteriální optimalizace (EV-Planner) — přeneseno na pražská data a Klimatický plán 2030.

Stack & reprodukce

Python · LightGBM · scikit-learn · polars · Streamlit · folium · CPU (~2 min). `python src/generate_scores.py` → `streamlit run src/app_premium.py`.
notokens · 2026-06-09 · data = sandbox (reálná + modelová)